

# **Fisica**

## **Soluzioni svolte**

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

## 0 · Potenze di 10 · Soluzioni

1. Completa:  $0,09 = 9 \times 10^?$

**Risposta:  $10^{-2}$**

Per passare da 9 a 0,09 la virgola si sposta a **sinistra** di 2 posti: l'esponente è **negativo**:  $-2$ .

$$0,09 = 9 \times 10^{-2}$$

2. Quanto vale  $10^{-1}$ ?

**Risposta: 0,1**

L'esponente è negativo ( $-1$ ):  $10^{-1}$  è una frazione,  $\frac{1}{10}$ .

Il numero ha **1 cifra dopo la virgola** e l'ultima è 1:

$$10^{-1} = 0,1$$

3. Completa:  $300 = 3 \times 10^?$

**Risposta:  $10^2$**

Per passare da 3 a 300 la virgola si sposta a **destra** di 2 posti: l'esponente è **positivo**: 2.

$$300 = 3 \times 10^2$$

4. Quanto vale  $10^1$ ?

**Risposta: 10**

L'esponente è positivo (1):  $10^1$  è un **1 seguito da 1 zero**.

$$10^1 = 10$$

5. Calcola:  $3,5 \times 10^1$

**Risposta: 35**

Moltiplicare per  $10^1$  (10) vuol dire **spostare la virgola a destra di 1 posto** (se mancano cifre si aggiungono zeri).

$$3,5 \times 10^1 = 35$$

6. Quanto vale  $10^3$ ?

**Risposta: 1.000**

L'esponente è positivo (3):  $10^3$  è un **1 seguito da 3 zeri**.

$$10^3 = 1.000$$

---

### Quiz di teoria: risposte

---

1. **B** · 1.000.  $10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1.000$ : un 1 seguito da 3 zeri.
2. **C** · 0,01. Esponente negativo: 2 cifre dopo la virgola, l'ultima è 1: 0,01.
3. **B** · a destra di 2 posti. Esponente positivo: virgola a destra.
4. **C** · 1. Ogni numero elevato a zero fa 1.

# 1 · Grandezze fisiche e SI · Soluzioni

1. Qual è l'unità di misura del Sistema Internazionale (SI) **della temperatura**?

**Risposta: il kelvin (K)**

Nel SI le quattro grandezze di base hanno queste unità:

tempo → secondo (s)

lunghezza → metro (m)

massa → chilogrammo (kg)

temperatura → kelvin (K)

Per la temperatura: **il kelvin (K)**.

2. Per misurare la massa usi l'unità **1 kg**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **6 volte**. Qual è la misura?

**Risposta: 6 kg**

Misurare vuol dire vedere **quante volte l'unità è contenuta** nella grandezza. Se 6 volte 1 kg entrano, la misura è 6 kg.

$$6 \times 1 \text{ kg} = 6 \text{ kg}$$

3. Il **kelvin (K)** è l'unità di misura di quale grandezza?

**Risposta: la temperatura**

Il kelvin (K) misura la **temperatura**.

4. Il **metro (m)** è l'unità di misura di quale grandezza?

**Risposta: la lunghezza**

Il metro (m) misura la **lunghezza**.

**5.** Per misurare la lunghezza usi l'unità **1 cm**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **4 volte**. Qual è la misura?

**Risposta: 4 cm**

Misurare vuol dire vedere **quante volte l'unità è contenuta** nella grandezza. Se 4 volte 1 cm entrano, la misura è 4 cm.

$$4 \times 1 \text{ cm} = 4 \text{ cm}$$

**6.** Per misurare la lunghezza usi l'unità **1 cm**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **6 volte**. Qual è la misura?

**Risposta: 6 cm**

Misurare vuol dire vedere **quante volte l'unità è contenuta** nella grandezza. Se 6 volte 1 cm entrano, la misura è 6 cm.

$$6 \times 1 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$$

**7.** Con quale simbolo si indica l'unità SI **della temperatura** (kelvin)?

**Risposta: K**

Il simbolo dell'unità si scrive **senza punto** e con la maiuscola o minuscola giusta. Per la temperatura è **K**.

Attenzione: il kelvin si scrive con la K **maiuscola** (la k minuscola è il prefisso chilo).

**8.** Qual è l'unità di misura del Sistema Internazionale (SI) **della massa**?

**Risposta: il chilogrammo (kg)**

Nel SI le quattro grandezze di base hanno queste unità:

tempo → secondo (s)

lunghezza → metro (m)

massa → chilogrammo (kg)

temperatura → kelvin (K)

Per la massa: **il chilogrammo (kg)**.

## Quiz di teoria: risposte

**1. D** · una proprietà che si può misurare. Per essere una grandezza fisica la proprietà deve poter essere misurata.

- 2. C** · confrontare con un'unità e vedere quante volte è contenuta. Si conta quante volte l'unità sta nella grandezza.
- 3. B** · il chilogrammo (kg). Nel SI la massa si misura in chilogrammi.
- 4. C** · la temperatura. Il kelvin è l'unità SI della temperatura.
- 5. D** · la simpatia. La simpatia non si può misurare con uno strumento.

## **Orale: risposte modello**

---

### **Che cos'è una grandezza fisica e che cosa vuol dire misurare?**

Una grandezza fisica è una proprietà di un corpo o di un fenomeno che si può misurare, per esempio la lunghezza. Misurare vuol dire confrontare la grandezza con un'unità di misura e vedere quante volte l'unità è contenuta. Esempio: se il metro sta 2 volte in un tavolo, il tavolo è lungo 2 metri.

### **Che cos'è il Sistema Internazionale?**

È l'insieme di unità di misura che si usano in tutto il mondo scientifico, così tutti si capiscono. Le unità di base sono: il secondo per il tempo, il metro per la lunghezza, il chilogrammo per la massa e il kelvin per la temperatura.

## 2 · Prefissi e conversioni · Soluzioni

1. Converti **5 mg** in kg

**Risposta: 0,000005 kg**

Passo dall'**unità base**.

1. Da mg a g: multiplico per  $10^{-3}$ .

2. Da g a kg: multiplico per  $10^{-3}$ .

In totale:  $10^{-3} \times 10^{-3} = 10^{-6}$ . Sposto la virgola a **sinistra** di 6 posti.

5 mg = **0,000005 kg**

2. Converti **2,5 m** in cm

**Risposta: 250 cm**

1. 1 cm = 0,01 m. Quindi  $1 \text{ m} = \frac{1}{0,01} \text{ cm} = 10^2 \text{ cm}$ .

2. Multiplico per  $10^2$ : sposto la virgola a **destra** di 2 posti.

2,5 m =  $2,5 \times 10^2 \text{ cm} = \mathbf{250 \text{ cm}}$

Controllo: il centi è più piccolo di m, quindi nel centim il numero diventa più grande.

3. Converti **40 m** in dam

**Risposta: 4 dam**

1. 1 dam = 10 m. Quindi  $1 \text{ m} = \frac{1}{10} \text{ dam} = 10^{-1} \text{ dam}$ .

2. Multiplico per  $10^{-1}$ : sposto la virgola a **sinistra** di 1 posto.

40 m =  $40 \times 10^{-1} \text{ dam} = \mathbf{4 \text{ dam}}$

Controllo: il deca è più grande di m, quindi nel decam il numero diventa più piccolo.

4. Converti **8 km** in cm

**Risposta: 800.000 cm**

Passo dall'**unità base**.

1. Da km a m: multiplico per  $10^3$ .

2. Da m a cm: multiplico per  $10^2$ .

In totale:  $10^3 \times 10^2 = 10^5$ . Sposto la virgola a **destra** di 5 posti.

| 8 km = **800.000 cm**

---

5. Converti **7 ks** in ms

**Risposta: 7.000.000 ms**

Passo dall'**unità base**.

1. Da ks a s: multiplico per  $10^3$ .

2. Da s a ms: multiplico per  $10^3$ .

In totale:  $10^3 \times 10^3 = 10^6$ . Sposto la virgola a **destra** di 6 posti.

7 ks = **7.000.000 ms**

---

6. Converti **0,5 cm** in km

**Risposta: 0,000005 km**

Passo dall'**unità base**.

1. Da cm a m: multiplico per  $10^{-2}$ .

2. Da m a km: multiplico per  $10^{-3}$ .

In totale:  $10^{-2} \times 10^{-3} = 10^{-5}$ . Sposto la virgola a **sinistra** di 5 posti.

0,5 cm = **0,000005 km**

---

## 7. Converti **5 s** in cs

**Risposta: 500 cs**

1.  $1 \text{ cs} = 0,01 \text{ s}$ . Quindi  $1 \text{ s} = \frac{1}{0,01} \text{ cs} = 10^2 \text{ cs}$ .

2. Moltiplico per  $10^2$ : sposto la virgola a **destra** di 2 posti.

$$5 \text{ s} = 5 \times 10^2 \text{ cs} = \mathbf{500 \text{ cs}}$$

Controllo: il centi è più piccolo di s, quindi nel centis il numero diventa più grande.

---

## 8. Converti **5 dag** in g

**Risposta: 50 g**

1. dag si legge "decagrammo". Il prefisso vale  $10^1$ :  $1 \text{ dag} = 10 \text{ g}$ .

2. Moltiplico per  $10^1$ : sposto la virgola a **destra** di 1 posto.

$$5 \text{ dag} = 5 \times 10^1 \text{ g} = \mathbf{50 \text{ g}}$$

Controllo: il chilo, l'etto... sono unità più grandi di g, quindi in g il numero deve diventare più grande.

---

## 9. Converti **7 cL** in L

**Risposta: 0,07 L**

1. cL si legge "centilitro". Il prefisso vale  $10^{-2}$ :  $1 \text{ cL} = 0,01 \text{ L}$ .

2. Moltiplico per  $10^{-2}$ : sposto la virgola a **sinistra** di 2 posti.

$$7 \text{ cL} = 7 \times 10^{-2} \text{ L} = \mathbf{0,07 \text{ L}}$$

Controllo: centi, milli... sono unità più piccole di L, quindi in L il numero deve diventare più piccolo.

---

## 10. Che valore ha il prefisso **centi** (c)?

**Risposta:  $10^{-2}$**

Il prefisso **centi** (c) vale  $10^{-2}$ , cioè 0,01.

Esempio:  $1 \text{ cL} = 0,01 \text{ L}$ .

---

## 11. Converti **25 cs** in s

**Risposta: 0,25 s**

1. cs si legge "centisecondo". Il prefisso vale  $10^{-2}$ :  $1 \text{ cs} = 0,01 \text{ s}$ .

2. Moltiplico per  $10^{-2}$ : sposto la virgola a **sinistra** di 2 posti.

$$25 \text{ cs} = 25 \times 10^{-2} \text{ s} = \mathbf{0,25 \text{ s}}$$

Controllo: centi, milli... sono unità più piccole di s, quindi in s il numero deve diventare più piccolo.

---

## 12. Converti **250 s** in das

**Risposta: 25 das**

1.  $1 \text{ das} = 10 \text{ s}$ . Quindi  $1 \text{ s} = \frac{1}{10} \text{ das} = 10^{-1} \text{ das}$ .

2. Moltiplico per  $10^{-1}$ : sposto la virgola a **sinistra** di 1 posto.

$$250 \text{ s} = 250 \times 10^{-1} \text{ das} = \mathbf{25 \text{ das}}$$

Controllo: il deca è più grande di s, quindi nel decas il numero diventa più piccolo.

---

## Quiz di teoria: risposte

1. **B** · 1.000 volte di più.  $k = 10^3 = 1.000$ .

2. **C** ·  $\frac{1}{100}$  di metro (0,01 m).  $c = 10^{-2} = 0,01$ .

3. **D** · 0,001 m.  $m = 10^{-3} = 0,001$ .

4. **D** · 2.000 m. Moltiplico per 1.000:  $2 \times 1.000 = 2.000$ .

5. **D** · diventa più grande ( $\times 100$ ). Il centimetro è più piccolo del metro: ce ne vogliono di più.

---

## Orale: risposte modello

### Che cosa sono i prefissi e a che cosa servono?

Sono parole che si mettono davanti all'unità di misura per moltiplicarla o dividerla per una potenza di 10. Servono per scrivere misure molto grandi o molto piccole senza numeri lunghissimi. Per esempio chilo vale 1.000 volte di più: 1 chilogrammo sono 1.000 grammi.

**Come si converte una misura da km a m?**

Il prefisso chilo vale 10 alla 3, cioè 1.000. Quindi moltiplico il numero per 1.000, cioè sposto la virgola a destra di tre posti. Per esempio 3,5 km sono 3.500 m.

### 3 · Area, volume e litro · Soluzioni

1. Un campo rettangolare è lungo **4 m** e largo **5 m**. Calcola la sua area.

**Risposta: 20 m<sup>2</sup>**

L'area di un rettangolo si calcola con **base × altezza**. Le unità si moltiplicano anche loro:  $m \times m = m^2$ .

$$4 \text{ m} \times 5 \text{ m} = \mathbf{20 \text{ m}^2}$$

2. Una stanza è lunga **5 m**, larga **6 m** e alta **5 m**. Calcola il suo volume.

**Risposta: 150 m<sup>3</sup>**

Il volume di un parallelepipedo si calcola con **lunghezza × larghezza × altezza**. Le unità:  $m \times m \times m = m^3$ .

$$5 \times 6 \times 5 = \mathbf{150 \text{ m}^3}$$

3. Un campo rettangolare è lungo **6 m** e largo **7 m**. Calcola la sua area.

**Risposta: 42 m<sup>2</sup>**

L'area di un rettangolo si calcola con **base × altezza**. Le unità si moltiplicano anche loro:  $m \times m = m^2$ .

$$6 \text{ m} \times 7 \text{ m} = \mathbf{42 \text{ m}^2}$$

4. Un campo rettangolare è lungo **5 m** e largo **8 m**. Calcola la sua area.

**Risposta: 40 m<sup>2</sup>**

L'area di un rettangolo si calcola con **base × altezza**. Le unità si moltiplicano anche loro:  $m \times m = m^2$ .

$$5 \text{ m} \times 8 \text{ m} = \mathbf{40 \text{ m}^2}$$

5. Un campo rettangolare è lungo **6 m** e largo **2 m**. Calcola la sua area.

**Risposta: 12 m<sup>2</sup>**

L'area di un rettangolo si calcola con **base × altezza**. Le unità si moltiplicano anche loro:  $m \times m = m^2$ .

$$6 \text{ m} \times 2 \text{ m} = \mathbf{12 \text{ m}^2}$$

6. Converti **0,5 dm<sup>3</sup>** in L

**Risposta: 0,5 L**

1 dm<sup>3</sup> = 1 L: i due numeri sono **uguali**.

$$0,5 \text{ dm}^3 = \mathbf{0,5 \text{ L}}$$

7. Converti **12 cm<sup>3</sup>** in m<sup>3</sup>

**Risposta: 0,000012 m<sup>3</sup>**

1 cm<sup>3</sup> = 10<sup>-6</sup> m<sup>3</sup> (un milionesimo): **divido per 1.000.000** (sposto la virgola a sinistra di 6 posti).

$$12 \text{ cm}^3 = \mathbf{0,000012 \text{ m}^3}$$

8. Converti **1 m<sup>3</sup>** in cm<sup>3</sup>

**Risposta: 1.000.000 cm<sup>3</sup>**

1 m<sup>3</sup> = 100 cm × 100 cm × 100 cm = 1.000.000 cm<sup>3</sup> = 10<sup>6</sup> cm<sup>3</sup>: **moltiplico per 10<sup>6</sup>**.

$$1 \text{ m}^3 = \mathbf{1.000.000 \text{ cm}^3}$$

9. Converti **4 L** in m<sup>3</sup>

**Risposta: 0,004 m<sup>3</sup>**

1 m<sup>3</sup> = 1.000 L, quindi 1 L = 0,001 m<sup>3</sup>: **divido per 1.000** (sposto la virgola a sinistra di 3 posti).

$$4 \text{ L} = \mathbf{0,004 \text{ m}^3}$$

10. Una stanza è lunga **2 m**, larga **6 m** e alta **3 m**. Calcola il suo volume.

**Risposta: 36 m<sup>3</sup>**

Il volume di un parallelepipedo si calcola con **lunghezza × larghezza × altezza**. Le unità: m × m × m = m<sup>3</sup>.

$$2 \times 6 \times 3 = \mathbf{36 \text{ m}^3}$$

## Quiz di teoria: risposte

1. **B** · m<sup>2</sup>. L'area è la superficie: metri quadrati.

2. **A** · m<sup>3</sup>. Il volume è lo spazio occupato: metri cubi.

**3. D** · 1 dm<sup>3</sup>. Un litro è un decimetro cubo.

**4. D** · 1.000 L. 1 m<sup>3</sup> = 1.000 dm<sup>3</sup> = 1.000 L.

**5. B** · 24 m<sup>3</sup>.  $4 \times 3 \times 2 = 24$ , e le unità sono m<sup>3</sup>.

### Orale: risposte modello

---

#### **Che differenza c'è tra area e volume? Quali unità hanno?**

L'area misura la superficie di una figura piana e si misura in metri quadrati, m<sup>2</sup>.

Il volume misura lo spazio occupato da un oggetto in tre dimensioni e si misura in metri cubi, m<sup>3</sup>. Sono tutte e due grandezze derivate dalla lunghezza.

#### **Che cos'è il litro e quanto vale?**

Il litro è un'unità usata per liquidi e gas. Un litro è un decimetro cubo: 1 L = 1 dm<sup>3</sup>. Un metro cubo è uguale a 1.000 litri.

## 4 · La densità · Soluzioni

1. Un blocco di ferro ha massa **3.900 kg** e densità **7.800 kg/m<sup>3</sup>**. Calcola il volume.

**Risposta: 0,5 m<sup>3</sup>**

Dalla formula  $d = \frac{m}{V}$  si ottiene la formula inversa:  $V = \frac{m}{d}$  (volume = massa diviso densità).

$$V = \frac{3.900 \text{ kg}}{7.800 \text{ kg/m}^3} = \mathbf{0,5 \text{ m}^3}$$

2. Un blocco di ferro ha densità **7.800 kg/m<sup>3</sup>** e volume **10 m<sup>3</sup>**. Calcola la massa.

**Risposta: 78.000 kg**

Dalla formula  $d = \frac{m}{V}$  si ottiene la formula inversa:  $m = d \times V$  (massa = densità × volume).

$$m = 7.800 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ m}^3 = \mathbf{78.000 \text{ kg}}$$

3. Converti **0,5 g/cm<sup>3</sup>** in kg/m<sup>3</sup>

**Risposta: 500 kg/m<sup>3</sup>**

1 g = 10<sup>-3</sup> kg e 1 cm<sup>3</sup> = 10<sup>-6</sup> m<sup>3</sup>. Quindi:

$$1 \text{ g/cm}^3 = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^{-3-(-6)} \text{ kg/m}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$$

Moltiplico per 1.000:

$$0,5 \text{ g/cm}^3 = 0,5 \times 1.000 = \mathbf{500 \text{ kg/m}^3}$$

**4.** Un blocco di ferro ha massa **39.000 kg** e volume **5 m<sup>3</sup>**. Calcola la densità.

**Risposta: 7.800 kg/m<sup>3</sup>**

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m<sup>3</sup>):

$$d = \frac{39.000 \text{ kg}}{5 \text{ m}^3} = \mathbf{7.800 \text{ kg/m}^3}$$

---

**5.** Un blocco di olio ha massa **9.000 kg** e volume **10 m<sup>3</sup>**. Calcola la densità.

**Risposta: 900 kg/m<sup>3</sup>**

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m<sup>3</sup>):

$$d = \frac{9.000 \text{ kg}}{10 \text{ m}^3} = \mathbf{900 \text{ kg/m}^3}$$

---

**6.** Un blocco di olio ha massa **1.800 kg** e volume **2 m<sup>3</sup>**. Calcola la densità.

**Risposta: 900 kg/m<sup>3</sup>**

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m<sup>3</sup>):

$$d = \frac{1.800 \text{ kg}}{2 \text{ m}^3} = \mathbf{900 \text{ kg/m}^3}$$

---

**7.** Un blocco di alluminio ha densità **2.700 kg/m<sup>3</sup>** e volume **4 m<sup>3</sup>**. Calcola la massa.

**Risposta: 10.800 kg**

Dalla formula  $d = \frac{m}{V}$  si ottiene la formula inversa:  **$m = d \times V$**  (massa = densità × volume).

$$m = 2.700 \text{ kg/m}^3 \times 4 \text{ m}^3 = \mathbf{10.800 \text{ kg}}$$

---

**8.** Converti **13,6 g/cm<sup>3</sup>** in kg/m<sup>3</sup>

**Risposta: 13.600 kg/m<sup>3</sup>**

1 g = 10<sup>-3</sup> kg e 1 cm<sup>3</sup> = 10<sup>-6</sup> m<sup>3</sup>. Quindi:

$$1 \text{ g/cm}^3 = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^{-3-(-6)} \text{ kg/m}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$$

Moltiplico per 1.000:

$$13,6 \text{ g/cm}^3 = 13,6 \times 1.000 = \mathbf{13.600 \text{ kg/m}^3}$$

---

**9.** Un blocco di ferro ha massa **78.000 kg** e volume **10 m<sup>3</sup>**. Calcola la densità.

**Risposta: 7.800 kg/m<sup>3</sup>**

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m<sup>3</sup>):

$$d = \frac{78.000 \text{ kg}}{10 \text{ m}^3} = \mathbf{7.800 \text{ kg/m}^3}$$

---

**10.** Un blocco di legno ha massa **1.200 kg** e volume **2 m<sup>3</sup>**. Calcola la densità.

**Risposta: 600 kg/m<sup>3</sup>**

La densità è **massa diviso volume**:

$$d = \frac{m}{V}$$

Sostituisco i dati (massa in kg, volume in m<sup>3</sup>):

$$d = \frac{1.200 \text{ kg}}{2 \text{ m}^3} = \mathbf{600 \text{ kg/m}^3}$$

---

### Quiz di teoria: risposte

- 1. B** · massa diviso volume.  $d = \frac{m}{V}$ .
- 2. B** · kg/m<sup>3</sup>. Chilogrammi in un metro cubo.
- 3. C** ·  $m = d \cdot V$ . Dalla formula  $d = \frac{m}{V}$  si ricava  $m = d \cdot V$ .
- 4. C** · ha densità maggiore. Più densità vuol dire più massa nello stesso volume.
- 5. A** · 1.000 kg/m<sup>3</sup>. Si moltiplica per 1.000.

---

### Orale: risposte modello

#### Che cos'è la densità e come si calcola?

La densità dice quanti chilogrammi di massa sono contenuti in un metro cubo di una sostanza. Si calcola dividendo la massa per il volume:  $d$  uguale  $m$  diviso  $V$ . Si misura in chilogrammi al metro cubo. Dipende dal materiale e può cambiare con la temperatura.

#### Perché una bottiglia di latte pesa più di una di olio, a parità di volume?

Perché il latte ha una densità maggiore: nello stesso volume, 1 litro, contiene più massa.

#### Quali sono le formule inverse della densità?

Dalla formula  $d$  uguale  $m$  diviso  $V$  si ricava la massa:  $m$  uguale  $d$  per  $V$ . Si ricava anche il volume:  $V$  uguale  $m$  diviso  $d$ .

## 5 · Notazione scientifica e ordine di grandezza · Soluzioni

1. Scrivi in notazione scientifica: **0,000105 m**

**Risposta:  $1,05 \times 10^{-4}$  m**

La forma richiesta è [una cifra diversa da 0] , [altre cifre]  $\times 10$  elevato a n.

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 1,05.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **4**. Il numero di partenza è piccolo (la virgola è andata verso destra): l'esponente è **negativo**.

$$0,000105 \text{ m} = \mathbf{1,05 \times 10^{-4} \text{ m}}$$

---

2. Scrivi in notazione scientifica: **0,00625 m**

**Risposta:  $6,25 \times 10^{-3}$  m**

La forma richiesta è [una cifra diversa da 0] , [altre cifre]  $\times 10$  elevato a n.

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 6,25.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **3**. Il numero di partenza è piccolo (la virgola è andata verso destra): l'esponente è **negativo**.

$$0,00625 \text{ m} = \mathbf{6,25 \times 10^{-3} \text{ m}}$$

---

3. Scrivi in notazione scientifica: **0,000304 m**

**Risposta:  $3,04 \times 10^{-4}$  m**

La forma richiesta è [una cifra diversa da 0] , [altre cifre]  $\times 10$  elevato a n.

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 3,04.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **4**. Il numero di partenza è piccolo (la virgola è andata verso destra): l'esponente è **negativo**.

$$0,000304 \text{ m} = \mathbf{3,04 \times 10^{-4} \text{ m}}$$

---

4. Scrivi come numero decimale:  $4,5 \times 10^{-1} \text{ m}$

**Risposta: 0,45 m**

Esponente negativo ( $-1$ ): **sposto la virgola a sinistra** di 1 posto (aggiungo zeri davanti se serve).

$$4,5 \times 10^{-1} \text{ m} = \mathbf{0,45 \text{ m}}$$

---

5. Scrivi in notazione scientifica:  $30,4 \text{ m}$

**Risposta:  $3,04 \times 10^1 \text{ m}$**

La forma richiesta è **[una cifra diversa da 0] , [altre cifre]  $\times 10$  elevato a n.**

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 3,04.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **1**. Il numero di partenza è grande (la virgola è andata verso sinistra): l'esponente è **positivo**.

$$30,4 \text{ m} = \mathbf{3,04 \times 10^1 \text{ m}}$$

---

6. Scrivi in notazione scientifica:  $0,015 \text{ K}$

**Risposta:  $1,5 \times 10^{-2} \text{ K}$**

La forma richiesta è **[una cifra diversa da 0] , [altre cifre]  $\times 10$  elevato a n.**

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 1,5.

2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **2**. Il numero di partenza è piccolo (la virgola è andata verso destra): l'esponente è **negativo**.

$$0,015 \text{ K} = \mathbf{1,5 \times 10^{-2} \text{ K}}$$

---

7. Scrivi come numero decimale:  $6,25 \times 10^{-1} \text{ K}$

**Risposta: 0,625 K**

Esponente negativo ( $-1$ ): **sposto la virgola a sinistra** di 1 posto (aggiungo zeri davanti se serve).

$$6,25 \times 10^{-1} \text{ K} = \mathbf{0,625 \text{ K}}$$

---

8. Qual è l'ordine di grandezza di **700 s**?

**Risposta:  $10^3$**

L'ordine di grandezza è la **potenza di 10 più vicina** alla misura.

1. Scrivo in notazione scientifica:  $700 \text{ s} = 7 \times 10^2 \text{ s}$ .
2. Guardo il numero davanti (7): è **grande** (6 o più), quindi la misura è più vicina a  $10^3$  che a  $10^2$ . L'esponente **sale di uno**.

Ordine di grandezza:  **$10^3$**

---

9. Scrivi in notazione scientifica: **750.000 K**

**Risposta:  $7,5 \times 10^5 \text{ K}$**

La forma richiesta è **[una cifra diversa da 0] , [altre cifre]  $\times 10$  elevato a n.**

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 7,5.
2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **5**. Il numero di partenza è grande (la virgola è andata verso sinistra): l'esponente è **positivo**.

$750.000 \text{ K} = \mathbf{7,5 \times 10^5 \text{ K}}$

---

10. Scrivi in notazione scientifica: **10.500 s**

**Risposta:  $1,05 \times 10^4 \text{ s}$**

La forma richiesta è **[una cifra diversa da 0] , [altre cifre]  $\times 10$  elevato a n.**

1. Metto la virgola **dopo la prima cifra diversa da 0**: 1,05.
2. Conto di quanti posti ho spostato la virgola: **4**. Il numero di partenza è grande (la virgola è andata verso sinistra): l'esponente è **positivo**.

$10.500 \text{ s} = \mathbf{1,05 \times 10^4 \text{ s}}$

---

### Quiz di teoria: risposte

1. **A** ·  $7,5 \times 10^2 \text{ m}$ . Una sola cifra prima della virgola, virgola spostata di 2 posti.
2. **B** ·  $2,3 \times 10^{-1} \text{ s}$ . Numero piccolo: esponente negativo.
3. **C** · piccolo (minore di 1). Numeri piccoli hanno esponente negativo.
4. **C** ·  $10^2$ .  $200 = 2 \times 10^2$ : il 2 è piccolo, quindi  $10^2$ .
5. **A** · una sola cifra diversa da 0. Per esempio 7,5 e non 75.

## Orale: risposte modello

---

### **Che cos'è la notazione scientifica? Fai un esempio.**

È un modo di scrivere i numeri molto grandi o molto piccoli con le potenze di 10. Si scrive una sola cifra diversa da zero prima della virgola, poi le altre cifre, per dieci elevato a un esponente. Per esempio 750 metri sono 7,5 per 10 alla seconda metri.

### **Che cos'è l'ordine di grandezza?**

È la potenza di 10 più vicina alla misura. Per esempio 200 metri sono 2 per 10 alla seconda, quindi l'ordine di grandezza è 10 alla seconda.